什么是量子计算机

量子计算｜基础知识｜截至2026年9月24日

把量子力学的性质直接用于计算的新一代计算机。运作机制不同于传统计算机，有望高效解决特定问题。

传统计算机与量子计算机

传统比特处于“0”或“1”状态。量子比特利用“0”与“1”的叠加。

支持计算的三种性质

叠加：将多个状态表示为叠加态。
量子纠缠：多个量子比特的状态强烈关联。
干涉：使概率幅相互增强或抵消，提高得到目标答案的可能性。

有何期待

药物研发、新材料、量子化学模拟、物流与生产计划优化、金融计算等。研究用于传统计算机计算量急增的部分问题，并非能加速一切计算的万能个人电脑。

日本上市量子计算相关企业

实体设备、硬件研发｜截至2026年9月24日

富士通 / 6702｜超导型，硬件与软件

与理化学研究所共同开发256量子比特超导量子计算机。计划2026财年设置并开放1,000量子比特机，争取2030财年前后超过1万物理量子比特。

NTT / 9432｜光量子型

与OptQC共同研究光量子计算机。目标截至2027财年末达到1万量子比特级，截至2030财年末达到具容错能力的100万量子比特级。将光通信及IOWN技术用于量子计算。

日立制作所 / 6501｜硅量子比特

参与JST登月型研发项目，致力于截至2028财年末开发100量子比特、截至2030财年末开发1,000量子比特规模器件。特点是与现有半导体技术兼容。

NEC / 6701｜超导、量子退火

研发使用超导参量振荡器元件的量子退火机，也研究超导电路集成，以衔接未来具容错能力的通用量子计算机。

东芝也研究超导量子计算机，但因未上市，未列入本上市公司名单。

观察量子主题的四个要点

区分技术与业务｜截至2026年9月24日

1 确认计算路线

超导、光、硅、中性原子等路线所需设备和材料不同。应理解路线差异后比较各企业研发。

2 区分主机与周边技术

主机、控制设备、冷却设备、光学部件、软件各有不同作用。量子密码也应视为用途不同于量子计算的技术。

3 不只比较量子比特数量

错误率、保真度、纠错、量子比特连接性也很重要。应确认能以何种精度与规模进行有用计算。

4 看距实用化和销售还有多远

研究成果与销售贡献是两回事。除开发目标达成情况外，还要看量子业务占整体业绩的比例。

日本企业的开发路线也不同

富士通采用超导，NTT采用光，日立采用硅，NEC从事超导与量子退火。主流路线尚未确定，多种路线也可能按用途共存。